GLUD Fried Chicken (GFC)

Taller de Metricas de Software

Diseno de Software

Nombre	Codigo
Daniel Mateo Ballesteros Molina	20221020102
Jan Henrik Sanchez Jerez	20231020130
Juan Carlos Quintero Rubiano	20232020172
Juan Diego Peralta Barbosa	20231020146

3 de septiembre de 2026

Índice

1. Introduccion **2**

2. Descripcion de la aplicacion **2**

3. Metricas con Source Monitor **2**
3.1. Metricas manejadas por la herramienta 2
3.2. Resultados obtenidos 2
3.3. Interpretacion de resultados 2

4. Metricas con SonarQube **2**
4.1. Metricas manejadas por SonarQube 3
4.2. Resultados obtenidos con SonarQube 3
4.3. Interpretacion de resultados (SonarQube) 4

5. Comparacion Source Monitor vs SonarQube **4**

6. Conclusiones **4**

1. Introduccion

Completar con la introduccion del taller y el objetivo de la aplicacion.

2. Descripcion de la aplicacion

Describir la aplicacion CRUD para la gestion de comidas rapidas: entidades, funcionalidades y decisiones de diseno tomadas por el grupo.

3. Metricas con Source Monitor

3.1. Metricas manejadas por la herramienta

Explicar el tipo de metricas que calcula Source Monitor (complejidad ciclomatica, lineas de codigo, sentencias por metodo, profundidad de bloques, etc.) y su significado.

3.2. Resultados obtenidos

Incluir la tabla de resultados de las metricas sobre la aplicacion:

Metrica	**Valor**	**Rango aceptable**
Lineas de Codigo (M0)		
Sentencias (M1)		
Metodos por Clase (M6)		
Sentencias por Metodo (M7)		
Complejidad Maxima (M10)		
Profundidad Promedio (M13)		

Cuadro 1: Metricas obtenidas con Source Monitor

3.3. Interpretacion de resultados

Analizar los valores obtenidos: que areas del codigo estan bien, cuales podrian mejorarse, y como se comparan con los rangos aceptables.

4. Metricas con SonarQube

SonarQube complementa a Source Monitor incorporando metricas de calidad orientadas a la norma ISO/IEC 25010 (mantenibilidad, fiabilidad, seguridad y eficiencia), ademas de indicadores de duplicacion de codigo, code smells, cobertura de pruebas y deuda tecnica. Mientras que Source Monitor mide metrica interna del codigo fuente, SonarQube las interpreta dentro de atributos de calidad externos.

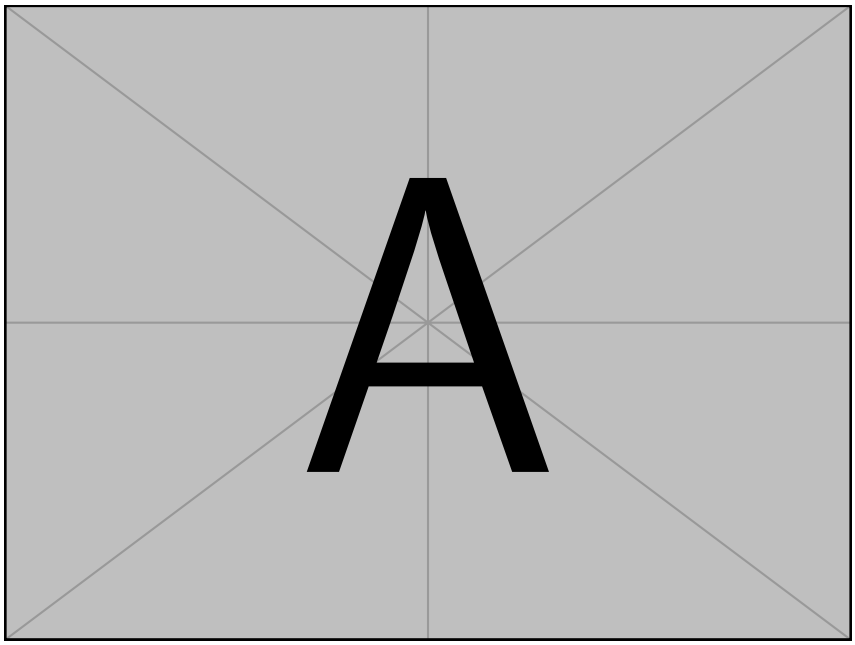


Figura 1: Diagrama Kiviat generado automaticamente por el pipeline

4.1. Metricas manejadas por SonarQube

- Complejidad ciclomatica y distribucion por metodo.
- Cobertura de codigo por lineas y por ramas.
- Code Smells: malos olores de codigo que afectan la mantenibilidad.
- Duplicacion: porcentaje de lineas duplicadas.
- Deuda tecnica y Maintainability Rating (A - E) segun ISO 25010.
- Vulnerabilidades y reglas de seguridad (fiabilidad/seguridad).

4.2. Resultados obtenidos con SonarQube

Metrica	**Valor**	**Rango aceptable**
Maintainability Rating (A-E)		
Reliability Rating (A-E)		
Security Rating (A-E)		
Complejidad Ciclomatica		
Cobertura (%)		
Lineas duplicadas (%)		
Deuda tecnica (horas)		
Code Smells		

Cuadro 2: Metricas obtenidas con SonarQube

4.3. Interpretacion de resultados (SonarQube)

Relacionar los ratings de SonarQube con las caracteristicas de calidad de la ISO 25010 y comparar con las metricas de Source Monitor para el mismo codigo.

5. Comparacion Source Monitor vs SonarQube

Comparar el tipo de metricas que maneja cada herramienta: alcance, granularidad, relacion con las normas de calidad y que aspectos del codigo cubre cada una.

6. Conclusiones

Cerrar con las conclusiones del grupo sobre la experiencia de aplicar metricas de software (Source Monitor y SonarQube) y la calidad del codigo desarrollado.